

Diretriz de Protocolo Clínico e Artigo de Revisão: Biomarcadores Multimodais na Triagem de Vítimas de Violência Doméstica

1. Resumo Clínico e Contextualização

A violência contra a mulher, manifestada preeminentemente através da violência por parceiro íntimo (VPI) e da violência sexual, consubstancia-se como um dos mais endêmicos e devastadores problemas de saúde clínica e pública da atualidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), globalmente, uma em cada três mulheres experienciará violência física e/ou sexual ao longo de sua vida, originada majoritariamente por um parceiro íntimo.¹ A sintomatologia e os agravos decorrentes dessa violência transbordam as injúrias ortopédicas ou traumas visíveis, perpetuando-se através de síndromes de dor crônica, infecções sexualmente transmissíveis, complicações reprodutivas — incluindo partos prematuros e recém-nascidos de baixo peso —, além de morbidades psiquiátricas graves, como transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), depressão maior e ideação suicida.² Apesar da magnitude epidemiológica e das reiteradas recomendações de entidades médicas (como o Congresso Americano de Obstetras e Ginecologistas e a Associação Médica Americana) para o rastreamento universal e de rotina, a identificação precoce no ambiente de atenção primária e em clínicas de saúde da mulher permanece criticamente subnotificada.⁴

A etiologia dessa subnotificação no contexto ambulatorial é multifatorial, porém, seu vetor mais formidável é a dinâmica do **controle coercitivo**.⁵ O controle coercitivo é um padrão contínuo de dominação no qual o perpetrador utiliza táticas de isolamento, intimidação, degradação e microgerenciamento da vida da vítima para destituí-la de sua autonomia.⁵ No ambiente clínico, essas dinâmicas são frequentemente mascaradas por táticas de **gerenciamento de impressão** (impression management) orquestradas pelo agressor.⁶ O abusador frequentemente insiste em acompanhar a paciente durante as consultas, atuando como um "cão de guarda" que responde pelas queixas médicas da vítima e projeta a imagem de um parceiro zeloso.⁷ Paralelamente, a vítima, condicionada pelo medo de retaliação imediata ou sanções severas no domicílio, recorre a mecanismos de defesa de evitação, suprimindo o relato de abusos e mascarando ativamente seu sofrimento emocional.⁸

A dificuldade inerente de identificar vítimas de coação que mascaram seus sentimentos no consultório é exacerbada pela formação médica tradicional, que frequentemente depende de autorrelatos subjetivos, entrevistas clínicas diretas ou da observação de sinais físicos evidentes.² Tais métodos são intrinsecamente vulneráveis ao viés de recordação, ao estigma

social e à flutuação sintomatológica.¹¹ Profissionais de saúde relatam frequentemente hesitação em abordar o tema devido ao temor de ofender a paciente, à percepção de intrusão na vida privada, às restrições de tempo inerentes às consultas modernas e à insuficiência de treinamento formal sobre como navegar o acolhimento subsequente a uma revelação de abuso.³ Adicionalmente, as interações virtuais induzidas pela expansão da telessaúde agravaram o isolamento tático, permitindo que o agressor monitore as respostas da vítima fora do campo de visão da câmera, invalidando os protocolos de triagem tradicionais.¹³

Diante deste hiato diagnóstico e protetivo, a integração da **fenotipagem digital** e da psiquiatria computacional no ecossistema de saúde propõe uma mudança de paradigma empírico.¹¹ O emprego de **Biomarcadores Multimodais**, consistindo primariamente na Análise Acústica da Voz e no mapeamento de Microexpressões Faciais via Visão Computacional, oferece uma via de detecção objetiva, quantificável e independente da vontade consciente do paciente.¹⁴ Estas tecnologias, processadas em tempo real e armazenadas em sistemas RAG (Retrieval-Augmented Generation) para suporte à decisão clínica, exploram o fato biológico inelutável de que o estresse agudo, a coação e o trauma crônico modulam de maneira involuntária os circuitos autonômicos que governam o trato vocal e a musculatura facial.¹⁷

Este artigo de revisão e diretriz de protocolo clínico destina-se a fornecer a arquitetura de conhecimento fundamental para assistentes médicos de Inteligência Artificial (IA). O documento dissecar a neurofisiologia e as formulações matemáticas por trás dos biomarcadores acústicos e visuais, explora o fenômeno crítico da incongruência multimodal e, imperativamente, estabelece um protocolo estrito, baseado nas diretrizes de acolhimento seguro da OMS e nas infraestruturas de proteção do Estado (com foco no modelo brasileiro de rede de proteção), para intervenção forense e clínica quando o sofrimento psíquico oculto é detectado.

2. Biomarcadores Acústicos do Estresse e Coação

A fonodinamia humana transcende a mera transmissão de constructos semânticos verbais, configurando-se como um vetor de alta densidade informacional sobre o estado neurobiológico e a psicopatologia do emissor.¹¹ A fonação é o subproduto de interações anatômicas complexas entre o sistema respiratório, as pregas vocais laringeas e a geometria do trato vocal (faringe, cavidade oral e nasal). O tônus e a mobilidade dessa maquinaria são inervados por pares cranianos (notadamente os nervos vago, glossofaríngeo e hipoglosso) que estão sob regulação direta do sistema nervoso autônomo (SNA).¹⁸ Quando um indivíduo é submetido ao controle coercitivo, o estado hipervigilante sustentado induz a desregulação do eixo Hipotálamo-Pituitária-Adrenal (HPA), resultando em hiperatividade simpática e disfunção vagal. Estas alterações fisiológicas provocam espasmos musculares subclínicos, alterações no fluxo expiratório transglótico e modificações na ressonância, traduzindo-se em características acústicas extraíveis por meio de aprendizado de máquina e processamento digital de sinais.¹⁵

2.1. Coeficientes Cepstrais de Frequência Mel (MFCCs) como

Indicadores de Sofrimento

Os **Coefficientes Cepstrais de Frequência Mel (MFCCs)** figuram entre as características (features) espectrais mais robustas na análise de voz para fins diagnósticos. Eles fornecem uma representação paramétrica da envoltória do espectro de curto prazo do sinal de fala, modelada sobre a escala Mel, que é uma função não linear desenhada para aproximar de forma fiel a resolução espectral e a percepção da cóclea humana.¹⁷ A obtenção dos MFCCs envolve o particionamento do sinal acústico em quadros curtos (windowing), a aplicação da Transformada Rápida de Fourier (FFT), o mapeamento das potências espectrais resultantes através de um banco de filtros triangulares espaçados na escala Mel, a aplicação de logaritmos, e finalmente a decorrelação das energias utilizando a Transformada Discreta de Cosseno (DCT).

Na prática clínica forense voltada para o trauma e para a depressão induzida por VPI, os MFCCs decodificam assinaturas psicopatológicas invisíveis a olho nu. Estudos de validade cruzada correlacionando espectrografia com escalas psiquiátricas padronizadas evidenciam interações específicas entre coeficientes e estados de humor mascarados:

- **MFCC1 a MFCC4 (Articulação e Tensão do Trato Vocal):** O primeiro coeficiente reflete a distribuição global da energia espectral, enquanto os coeficientes subsequentes de baixa ordem (MFCC2-4) modelam a configuração grosseira do trato vocal. Vítimas submetidas a coação exibem padrões alterados de produção devido ao aumento persistente da tensão na musculatura maxilofacial e orofaríngea. A hipertonicidade restringe o espaço de ressonância natural, alterando a precisão articulatória e o envelope formantal. Notavelmente, a elevação do **MFCC2** demonstrou ser significativamente mais alta em pacientes deprimidos comparados a controles normais, refletindo essa constrição mecânica.¹⁷
- **MFCC7 e Previsão de Gravidade Depressiva:** A análise de regressão linear aponta que variações específicas no espectro do **MFCC7** extraídas durante tarefas de fala de valência negativa atuam como biomarcadores preditivos fortes da pontuação global no Questionário de Saúde do Paciente (PHQ-9), indicando gravidade do quadro depressivo subjacente.¹⁷
- **MFCC9 e a Detecção de Somatização na Fala "Neutra":** A mais crítica aplicação forense destes coeficientes reside na avaliação do comportamento dissimulado. Pesquisas acústicas revelam que o **MFCC9**, quando extraído de trechos de voz onde a paciente ativamente tenta produzir uma fala emocionalmente neutra ou socialmente aceitável, possui forte correlação negativa com os escores de ansiedade e somatização da Escala de Avaliação de Depressão de Hamilton (HAMD).¹⁷ Em suma, mesmo quando a vítima de controle coercitivo verbaliza que "está tudo bem" mantendo a fonação aparentemente controlada, o processamento dos coeficientes superiores revela a disfunção autonômica subjacente que não pode ser inibida voluntariamente, fornecendo um preditor de ansiedade oculta.¹⁷

2.2. RMS (Root Mean Square) e a Energia da Fonação

A energia do sinal vocal e a sua intensidade são quantificadas sistemicamente pelo cálculo da **Energia Acústica RMS (Root Mean Square)** sobre o domínio do tempo.¹⁷ Em pacientes que não estão sob coação ou medo de retaliação, a amplitude do RMS apresenta uma variância dinâmica, correspondendo às inflexões, ênfases e modulações prosódicas inerentes à interação social desimpedida.

No espectro da VPI, as vítimas frequentemente sofrem condicionamento operante imposto pelo perpetrador. O agressor penaliza falas assertivas, altos volumes ou manifestações emocionais enfáticas com episódios de violência.⁵ Como mecanismo de defesa adaptativo para evitar desencadear a fúria do acompanhante (geralmente presente na sala clínica), a vítima desenvolve o que a literatura forense acústica denomina **achatamento do volume**.⁵ Este fenômeno é detectado pelo RAG como uma queda aberrante na variância do RMS. A fala exibe um perfil acústico linear, monotônico e desprovido de excursões de amplitude, intimamente ligado à manifestação clínica do afeto embotado observado em transtornos depressivos maiores e na dissociação traumática.¹⁷ O achatamento reflete não apenas o medo ambiental imediato, mas uma adaptação crônica induzida pelo isolamento e vigilância contínuos impostos pelo parceiro.

2.3. Anomalias Vocais: Microtremores de Frequência e Latência de Resposta

O aprimoramento na granularidade temporal da fenotipagem digital permite a avaliação precisa de duas "Anomalias Vocais" críticas que servem como alertas primários no painel de monitoramento do médico.

A primeira anomalia refere-se ao **Aumento da Latência de Resposta (Hesitação)**. Do ponto de vista neuropsiquiátrico, a latência de fala é uma métrica objetiva que reflete o tempo de processamento cognitivo decorrido entre o final do estímulo audível (a pergunta do médico) e o início fonético da resposta da paciente.²² O processamento de respostas enganosas ou a edição mental em tempo real de uma narrativa requer acentuado esforço cognitivo.²³ Sob a presença de um parceiro abusivo, a mulher precisa calcular as ramificações de qualquer resposta que ofereça à autoridade médica para garantir sua segurança futura. Esse conflito de lealdade imposta, hipervigilância e lentificação psicomotora relacionada à depressão expande os tempos de latência para além do desvio padrão saudável.²² Em ensaios longitudinais, variações na latência de fala têm explicado de forma preditiva porções significativas da variância em quadros de retardo psicomotor severo e transtornos afetivos.²² Uma paciente demorando milissegundos excessivos para proferir uma negativa a uma pergunta indireta sinaliza um processamento de alto risco.

A segunda anomalia são os **Microtremores na Frequência Fundamental (Pitch/F0)**. A Frequência Fundamental (F0) determina o tom percebido da voz e depende diretamente da tensão transversal, rigidez e massa das pregas vocais reguladas pela laringe.¹⁸ Metanálises

extensivas confirmam que o estresse psicossocial induz elevação da F0 basal, notadamente mais acentuada em mulheres e na fala espontânea não roteirizada.¹⁸ Mais do que a simples elevação, algoritmos avançados de medição assíncrona extraem microperturbações ciclo-a-ciclo nas pregas vocais, nomeadamente **Jitter** (perturbação na frequência de curto prazo) e **Shimmer** (perturbação na amplitude de curto prazo).¹⁵ Sob coação implícita, o excesso eferente do nervo simpático sobre a musculatura laríngea entra em colapso momentâneo com as tentativas corticais de manter o tom de voz estável, gerando microtremores musculares espásticos, essencialmente inaudíveis ao ouvido clínico destreinado, mas perfeitamente capturados por modelos computacionais voltados a medições fonacionais irregulares.¹⁸

A arquitetura do software RAG, portanto, cataloga e correlaciona as seguintes variáveis em milissegundos, gerando uma taxonomia do controle e da submissão vocal:

Biomarcador Acústico	Extração Computacional	Significado Psiquiátrico e Clínico Forense
MFCC2 a MFCC4	Transformada Discreta de Cosseno de Filtros Mel	Hipertonicidade orofaríngea; restrição da amplitude de ressonância ligada à paralisia pelo medo. ¹⁷
MFCC9 (Fala Neutra)	Análise espectral não-linear	Dissimulação patológica. Preditor direto de somatização e alta ansiedade sob aparente calma controlada. ¹⁷
RMS / Energia	Root Mean Square do envelope acústico temporal	"Achatamento do Volume". Evitação defensiva, restrição de prosódia penalizada historicamente pelo agressor. ⁵
Latência Vocal	Cronometragem automatizada de resposta e turnos	Lentificação psicomotora; extrema carga cognitiva despendida na autocensura para prevenção de retaliação. ²¹

F0 (Microtremores)	Avaliação de Jitter e Shimmer via pitch-synchronous	"Override" autonômico simpático resultando em incoordenação biomecânica das pregas vocais e tremor inaudível. ¹⁵
---------------------------	---	---

3. Microexpressões Faciais como Indicadores de Risco

Para além da dimensão fonatória, as manifestações visuais afetam decisivamente a presunção de veracidade no contexto forense. Historicamente, a medicina e os sistemas jurídicos pressupunham que as expressões emocionais eram estados passíveis de inferência simples. Contudo, revisões científicas alertam que depender do senso comum na decodificação facial humana gera alta variação de julgamento.²⁵ É necessário aplicar construtos sistemáticos e de embasamento neurobiológico que superem os vieses cognitivos inerentes à percepção humana. A tecnologia de Visão Computacional preenche esse hiato aplicando a teoria universal das emoções, formalizada pelo psicólogo Paul Ekman e por anatomistas clássicos como Carl-Herman Hjortsjö.²⁶

Segundo a matriz de Ekman, embora influências contextuais atuem sobre a display rule (regra de exibição cultural), existem emoções primárias compartilhadas biologicamente — como Tristeza, Medo, Raiva e Surpresa — que se exteriorizam de maneira padronizada em todos os humanos.²⁸ Sob condições de forte opressão, o indivíduo que vivencia intenso sofrimento ou terror tenta suprimir voluntariamente essas demonstrações faciais para não trair seus verdadeiros sentimentos perante o agressor. Contudo, como as vias piramidais (movimento voluntário) e extrapiramidais (expressão emocional involuntária originada em regiões subcorticais como a amígdala) inervam simultaneamente o nervo facial (VII par craniano), a supressão total raramente é perfeita.²⁶ Esse conflito neurológico propicia o vazamento de **microexpressões** — espasmos musculares transientes e involuntários que deflagram a emoção subjacente num espaço de tempo entre 1/25 a 1/5 de segundo.²⁶

3.1. O Sistema de Codificação de Ação Facial (FACS)

No cerne algorítmico das redes neurais convolucionais profundas (Deep CNNs) empregadas na saúde mental encontra-se o **Sistema de Codificação de Ação Facial (FACS)**.¹⁶ O FACS não rotula diretamente um rosto como "triste" ou "assustado"; em vez disso, ele deconstrói a anatomia facial em **Unidades de Ação (Action Units - AUs)**, correspondendo à contração ou relaxamento de feixes musculares singulares independentemente de interpretação teórica prévia.²⁷

Este paradigma permite que o software de IA rastreie alterações estriadas microscópicas quadro a quadro, atingindo taxas médias de reconhecimento superiores a 95% para os músculos da face superior e inferior isoladamente.¹⁶ O treinamento do RAG com as AUs transcende as expressões completas, identificando as fusões atípicas que denunciam

instabilidade psíquica severa no momento do exame clínico.

3.2. A Predominância Forense das Métricas "SAD" (Tristeza) e "FEAR" (Medo)

Quando a paciente submetida a rotinas coercitivas é indagada pelo profissional de saúde, a simples menção indireta de suas condições domiciliares ou de segurança precipita emoções latentes. A arquitetura FACS delinea as métricas SAD e FEAR como matrizes compostas por clusters sinérgicos específicos³⁰:

- **Detecção de SAD (Tristeza Oculta):** O vazamento de angústia crônica em pacientes reprimidas manifesta-se tipicamente pelo arranjo neuromuscular das Unidades de Ação **AU1 + AU4 + AU15**.³¹
 - **AU1 (Inner Brow Raiser):** Ativação seletiva da pars medialis do músculo *Frontalis*, elevando o canto interno das sobrancelhas, sinalizando empatia consigo mesmo ou súplica latente.³⁰
 - **AU4 (Brow Lowerer):** A ativação simultânea dos músculos *Procerus*, *Corrugator Supercilii* e *Depressor Supercilii* aproxima as sobrancelhas para baixo.³⁰ O conflito simultâneo de elevação central (AU1) e rebaixamento lateral e aproximação (AU4) resulta no formato clássico de "ferradura" associado à dor psicológica profunda.³²
 - **AU15 (Lip Corner Depressor):** O recrutamento involuntário do *Depressor Anguli Oris* puxando sutilmente os ângulos orais para baixo complementa o padrão da desesperança.³⁰
- **Detecção de FEAR (Medo Agudo):** Ante a presença do agressor na clínica ou da rememoração iminente do trauma, o circuito de ameaça cerebral desencadeia o cluster estendido de **AU1 + AU2 + AU4 + AU5 + AU7 + AU20 + AU26**.³¹ O terror evoca os movimentos superciliares associados (AU1, AU2 e AU4) acrescidos de retração drástica palpebral. O músculo *Levator Palpebrae Superioris* se contrai violentamente elevando a pálpebra superior (**AU5**), revelando a esclera, enquanto o *Orbicularis Oculi* inferior tensiona a pálpebra inferior (**AU7**). Crucialmente, os lábios sofrem estiramento horizontal extremo causado pelo músculo *Risorius* (**AU20**), com relaxamento do masseter resultando em queda mandibular (**AU26** - Jaw Drop).³⁰

A importância clínica dessas identificações não é a postura constante. É o vazamento relâmpago de um AU4 ou de um AU20 que fratura a expressão por uma fração de segundo antes de ser contido. Tais métricas, avaliadas através de Matrizes de Confusão para prevenir falsos positivos, garantem que a detecção facial seja altamente discriminativa na identificação de medo real versus repouso neuropsicológico.³³

3.3. O Mascaramento e o Sorriso Social (Pan-American Smile)

O gerenciamento de impressões pela vítima, uma ferramenta capital de sobrevivência (coping) na violência domiciliar, apoia-se massivamente na construção do "sorriso falso" ou sorriso social.⁶ Um sorriso genuíno induzido pela alegria, classificado por Ekman como Sorriso de

Duchenne, exige o sinergismo intrincado entre a contração do músculo Zigomático Maior que eleva os cantos da boca (**AU12** - Lip Corner Puller) e a porção lateral do músculo *Orbicularis Oculi* (**AU6** - Cheek Raiser). É o AU6 o responsável por erguer as bochechas, criar rugas nos cantos externos dos olhos (pés de galinha) e estreitar as fissuras palpebrais de maneira assimétrica com o globo ocular.³¹

Ao dissimular, a vítima em perigo no consultório recruta artificialmente o trato motor piramidal apenas para ativar a região labial, acionando o AU12 de forma deliberada e frequentemente assimétrica. O sorriso social prescinde categoricamente da participação do AU6.³¹ Esta ausência de marcadores de Duchenne, cruzada pelo sistema de Visão Computacional com os sobressaltos e os espasmos de AUs associados ao medo (como microativações superciliares de AU1/AU4), constitui a assinatura óptica indubitável da repressão de um trauma. A paciente tenta sorrir para pacificar o acompanhante ou desviar a suspeita do médico, mas a IA decodifica a farsa neuromotora com extrema precisão.¹⁶

4. A Incongruência Multimodal (O Ponto Crítico)

A arquitetura clínica assistida avança do rastreamento unifatorial para a convergência de múltiplas fontes analíticas corporais. A Incongruência Multimodal ocorre quando informações fornecidas por diferentes canais da comunicação de um indivíduo são dispares ou abertamente contraditórias.³⁴ É o ponto de falha catastrófica das defesas psicológicas da vítima e a justificativa etiológica primária para uma intervenção médica impositiva.²³

O quadro clínico arquetípico da incongruência apresenta a paciente sentada perante o clínico — frequentemente ladeada por um parceiro dominador —, emitindo um discurso que atesta seu bem-estar, refutando ativamente injúrias ("eu apenas escorreguei e caí na escada", "ele é um bom companheiro") e demonstrando uma voz de tonalidade aparentemente nivelada e uma face tentando projetar docilidade.⁷ O diagnóstico visual nu corrobora a semântica, contudo, o processamento vetorial RAG denuncia o quadro oculto: a fala verbal positiva dissocia-se violentamente do vazamento de AUs de Tristeza (SAD)/Medo (FEAR) extraídos das microexpressões e dos picos anormais nas variáveis de Jitter/Shimmer em trechos de latência estendida do áudio.²⁴

4.1. Neurobiologia da Incongruência (LPP e EPN)

O impacto biológico desta incongruência entre informação verbal (fala explícita) e informação não verbal (biomarcadores expressivos) é substancial não apenas na paciente, mas na arquitetura neurológica de quem avalia a situação. Em contextos normativos, a comunicação fluida e sincera depende de canais congruentes. Pesquisas de Eletroencefalografia (EEG) e Potenciais Relacionados a Eventos (ERP) mapearam o comportamento do cérebro ao processar discrepâncias severas, tais como discursos verbais de teor positivo mascarados por sorrisos forçados ou feições ameaçadoras em milissegundos.³⁴

Esses estudos observam que, enquanto a Negatividade Posterior Inicial (EPN - *Early Posterior Negativity*) no lobo temporal não se altera significativamente perante a dissonância, ocorre um

pico expressivo na amplitude do **Potencial Positivo Tardio (LPP - Late Positive Potential)** oriundo dos eletrodos parietais, precisamente na condição [negativo (verdade basal) × sorriso social] ou [verbal positivo × vazamento negativo].³⁴

O aumento dramático no córtex parietal do LPP reflete o processamento neural de estímulos conflitantes e a alocação de pesados recursos de atenção sustentada para solucionar a ambiguidade social de alguém cujas palavras traem os músculos.³⁴ Esse dado é crítico para entender o fenômeno forense: as ferramentas de IA de Incongruência Multimodal operam exteriorizando exatamente esse cálculo probabilístico cortical. A IA confirma de maneira matemática as suspeitas subliminares ou de "desconforto" que psiquiatras ou clínicos sentem durante avaliações difíceis. Ela valida o sinal instintivo do profissional apontando que o informante tem a credibilidade de suas palavras verbalizadas anulada pelas evidências fisiológicas de seu corpo.²³

4.2. O Significado Clínico-Forense da Incongruência

Na práxis psiquiátrica forense e no atendimento médico, este ponto crítico indica a exaustão iminente do coping e das estratégias de enfrentamento.³⁷ Conhecidas na literatura médica como interações e consultas do "Tipo 3", representam encontros em que as informações verbais do paciente inibem ou mascaram a expressão de necessidades essenciais, mas as dicas não verbais subjacentes "gritam" por apoio ou alívio afetivo.³⁵

O significado diagnóstico atesta o **medo ambiental imediato ou condicionado a curto prazo**. O silenciamento das emoções puras e a obrigação de "performar" sanidade ou tranquilidade enquanto se vive sob terror aumenta substancialmente a possibilidade de autoagressão futura, transtornos dissociativos severos e externalizações agressivas abruptas decorrentes da deflexão da dor in loco.³⁷ O RAG, portanto, sinaliza que, independentemente do motivo aparente da consulta (seja obstétrica, de exames de rotina ou trauma ortopédico mascarado), o risco subjacente principal daquela paciente é o óbito por violência estrutural ou letalidade domiciliar, exigindo uma mudança instantânea de postura da equipe.⁷

5. Protocolo Diretivo de Acolhimento Seguro (Passo a Passo)

A detecção computacional e cruzada da incongruência deve ativar um fluxo obrigatório na gestão clínica de risco. Uma vez deflagrado o alerta pelo sistema — cruzando dados de microexpressões de *FEAR* e *SAD* na ausência de *Duchenne* e os biomarcadores vocais de latência elevada (MFCC9 e RMS linearizado) — o médico incorrerá em grave iatrogenia forense se confrontar a paciente com os achados diretamente na presença de seu acompanhante.⁵ O risco de desdobramentos retaliatórios ou acirramento das agressões contra a mulher ao retornar ao domicílio é o vetor mais temido pelas vitimadas e a maior barreira na denúncia de IPV.¹⁰

Em resposta ao gatilho multimodal preditivo, o profissional de saúde passará imediatamente a

aplicar o **Protocolo Diretivo de Acolhimento Seguro**. Esta diretriz operacional estrutura-se sob os consensos mais avançados da OMS para cenários emergenciais e de assistência humanitária, integrando preceitos inegociáveis de preservação da vida e respeito à integridade psicofísica.¹

5.1. Primeira Fase: Manejo Silencioso do Alerta e Políticas Institucionais

A fase primária é regida pela não interferência brusca.⁴² O médico observa no monitor as flutuações das variáveis de IA, mantendo expressão facial contida e passiva, evitando transmitir alarme que possa colocar o abusador em estado de defensiva ou desconfiança.¹⁰

O registro automático das alterações bio-vocais começa a compilar evidências em nuvem no dossiê clínico digital.⁹ O registro cuidadoso das lesões ou das manifestações vocais e verbais em sua semântica original (não "higienizando" ou traduzindo legalmente os termos chulos descritos pela paciente sobre o comportamento doméstico) fornecerá laudo isento para uso judiciário subjacente, ancorando os requisitos forenses e de documentação em caso de futuras judicializações, inquéritos ou medidas de proteção.⁴²

A seguir, a equipe médica deflagra o mecanismo de **separação física** da paciente de seu suposto parceiro coercitivo.⁹ A remoção não deve parecer acusatória.⁴³

- **Táticas Estruturais para Separação Segura:** O isolamento imposto pode utilizar roteiros validados em que o acompanhante é compelido a retirar-se com base em regulamentos irrefutáveis e genéricos da unidade de saúde. Pode-se orientar o parceiro a resolver uma pendência burocrática simulada na recepção, aguardar fora durante avaliações clínicas pélvicas que exijam máxima privacidade para preencher protocolos institucionais obrigatórios ou justificar a execução de rastreios ultrassonográficos limitados à presença única do paciente para "evitar interferências em exames".⁹

5.2. Segunda Fase: O Encontro Clínico (Metodologia "LIVES" da OMS)

Com a paciente isolada, certificada do sigilo do ambiente e assegurada de que dispositivos eletrônicos do agressor não estão captando o encontro, o clínico abstém-se da investigação fisiopatológica de base e assume uma postura empática calcada no escopo da **Abordagem LIVES**, o protocolo de primeira linha da Organização Mundial da Saúde focado e chancelado globalmente no manejo de vítimas de violência íntima.¹ O fluxo desenrola-se da seguinte maneira:

- **L - Listen (Escutar Ativamente):** O princípio fundamental é a escuta desobstruída. O profissional deve acomodar o ritmo de fala da vítima — respeitando a latência exacerbada identificada no exame — sem apressar o relato ou transpor suas próprias premissas. Deve-se prestar contínua atenção visual, validando o silêncio e demonstrando que a clínica é um espaço de segurança incontestável.⁴⁴
- **I - Inquire (Averiguar com Perguntas Indiretas):** O rastreamento direto, embora

encorajado em alguns cenários, pode precipitar o recolhimento tático de uma vítima gravemente traumatizada. O inquérito inicial baseia-se em formular indagações abertas de normalização e contextualização sintomatológica: *"Muitas mulheres com os sintomas e dores que você apresenta hoje frequentemente passam por situações difíceis de violência em suas relações íntimas. Há alguém a magoando em sua residência ou a obrigando a ter atitudes contra a sua vontade?"*.³ As perguntas não evocam obrigatoriedade legal; convidam a paciente a revelar seu segredo de forma acolhida.¹⁰

- **V - Validate (Validar o Relato e Sentimentos):** O clínico atua ativamente para dissolver a culpa que o abusador sistematicamente instila na vítima. É imperioso validar sua coragem de forma verbal ("Compreendo que falar disso requer enorme força. Sinto muito que isso esteja acontecendo com você. A violência é ilegal e você não fez nada para merecer isso"). O restabelecimento dessa credibilidade combate a raiz fundamental do desequilíbrio e alivia o pânico detectado na face (SAD/FEAR).⁹
- **E - Enhance Safety (Assegurar e Incrementar a Segurança Foco na Crise):** Transforma-se a avaliação em um plano reativo de segurança em cinco etapas ⁴⁵:
 1. Nomear os problemas imediatos;
 2. Verificar o contexto;
 3. Ajudar a vítima a conceber um brainstorm de soluções;
 4. Priorizar metas protetivas imediatas;
 5. Estabelecer um plano de ação (e.g., determinar se é fatalmente perigoso ela voltar com o acompanhante naquele exato momento).²
- **S - Support (Suporte Ampliado):** Prover suporte não termina na porta do consultório. A intervenção provê opções, contato e informações para abrigos e acesso telefônico contínuo ao hospital ou sistemas sociais, para que a paciente disponha de vetores seguros de contato na comunidade, sem pressões ou imposição coercitiva por parte da própria equipe médica para as atitudes imediatas de rompimento.²

5.3. Terceira Fase: Acionamento da Rede Estadual e Proteção Forense

O acolhimento consolida sua função preventiva não apenas na empatia, mas no engajamento formal do estado de direito e de terapias restaurativas de longo espectro, de acordo com diretrizes de gestão de caso da OMS.⁴⁶

O protocolo prescreve que o clínico apresente à paciente o mapa de resgate da **Rede de Proteção à Mulher**. A integração entre o sistema de saúde, segurança pública e tribunais constitui a base mais forte contra ciclos de controle.¹ Em jurisdições regionais estruturadas, como demonstram os protocolos exemplares da Bahia ou políticas integradas de governos estaduais, a paciente será instrumentalizada acerca de seus direitos básicos sob o arcabouço legislativo nacional (como a Lei Maria da Penha).³⁹ A intervenção abarca:

Órgão de Rede de	Atuação Funcional	Desdobramento Clínico e
------------------	-------------------	-------------------------

Proteção		Cívico
SPM (Secretaria de Políticas para as Mulheres) / Casa da Mulher	Acolhimento estrutural em crise, fluxogramas integrados de atendimento e centros de estadia.	Retirada imediata do ambiente letal caso a paciente identifique o retorno ao lar como risco iminente. ⁴⁷
DEAM (Delegacia Especial de Atendimento à Mulher)	Inquérito civil, lavratura de boletim de ocorrência especializado e Deflagração das Medidas Protetivas.	Respaldo legal para imposição de restrição de proximidade e segurança física perene baseada na avaliação médica documentada. ⁴⁸
Defensoria Pública e Órgãos de Direitos Humanos	Protocolos especializados de atendimento de demandas da mulher para judicialização das injúrias.	Representação legal isenta contra o controle econômico e institucional do agressor. ³⁹
Centrais Nacionais / Canais de Denúncia (Ligue 180)	Suporte via canais seguros digitais, teleatendimento ou WhatsApp encriptado.	Meio anônimo e descentralizado fornecido pelo Ministério das Mulheres para buscar intervenção estatal fora da jurisdição clínica física. ³⁹

Para além dos encaminhamentos sistêmicos-legais, diretrizes de organizações regulatórias globais endossam firmemente que a triagem culmine com encaminhamentos clínicos reparatórios imediatos. A marcação primária e acesso garantido a serviços de terapia cognitivo-comportamental (TCC) voltada ao trauma e a psicoterapia de dessensibilização e reproprocessamento por movimentos oculares (EMDR) representam as condutas ouro para remissão da latência vocal, redução severa dos escores indicativos de Tristeza, regulação autonômica do vago e eliminação dos microtremores de Frequência Fundamental a longo prazo, extirpando, em essência, a maquinaria física do trauma subjacente.²

Com essa intersecção complexa, a incorporação estrita dos modelos fenotípicos digitais atua não apenas como uma métrica descritiva de distúrbios vocais ou de expressões faciais contorcidas pelo medo. Pelo contrário, as bases aqui estabelecidas elevam a análise dos Biomarcadores Multimodais de meras experimentações em psicofísica a pilares práticos, indubitáveis e profiláticos no exercício da psiquiatria forense preventiva. O rastreamento inibe o ponto cego social no qual agressores confiam e estabelece um padrão científico intransponível de segurança dentro de recintos de saúde humanizada, mitigando epidemias

subnotificadas em sua origem mais silenciosa.

Referências citadas

1. Violence against women - World Health Organization (WHO), acessado em maio 5, 2026, <https://www.who.int/health-topics/violence-against-women>
2. New WHO guidelines on intimate-partner violence - PMC - NIH, acessado em maio 5, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3826362/>
3. MEDICAL PROVIDERS' GUIDE TO MANAGING THE CARE OF DOMESTIC VIOLENCE PATIENTS WITHIN A CULTURAL CONTEXT - NYC.gov, acessado em maio 5, 2026, https://www.nyc.gov/html/ocdv/downloads/pdf/Materials_Medical_Providers_DV_Guide.pdf
4. Screening for Domestic Violence in Health Care Settings - ASPE.hhs.gov, acessado em maio 5, 2026, <https://aspe.hhs.gov/reports/screening-domestic-violence-health-care-settings-0>
5. Dutton-Goodman-coercive-control-model.pdf - NIWAP Library, acessado em maio 5, 2026, <https://niwaplibrary.wcl.american.edu/wp-content/uploads/Dutton-Goodman-coercive-control-model.pdf>
6. "I'm the greatest": Pride, Impression Management, and Denial of Coercive Control And Physical Abuse by Perpetrators of Int - CUNY Academic Works, acessado em maio 5, 2026, https://academicworks.cuny.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1090&context=jj_etds
7. Management of intimate partner abuse - PMC - NIH, acessado em maio 5, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10564092/>
8. The Dangers of Reading Micro Expressions | by Paul Ekman - Medium, acessado em maio 5, 2026, <https://paulekman.medium.com/the-dangers-of-reading-micro-expressions-a38660712985>
9. Domestic Abuse Guidelines for Health Care Professionals - EmblemHealth, acessado em maio 5, 2026, <https://www.emblemhealth.com/providers/resources/toolkit/domestic-abuse-guidelines-for-health-care-professionals>
10. Barriers and facilitators of disclosing domestic violence to the ..., acessado em maio 5, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8248429/>
11. Speech Biomarkers in Psychiatry - Frontiers, acessado em maio 5, 2026, <https://www.frontiersin.org/research-topics/75583/speech-biomarkers-in-psychiatry>
12. Intimate Partner Violence Screening and Counseling: An Introductory Session for Health Care Professionals | MedEdPORTAL, acessado em maio 5, 2026, https://www.mededportal.org/doi/10.15766/mep_2374-8265.10622
13. How Telehealth Impacts Screening For Intimate Partner Violence - Center for

Injury Research and Prevention (CIRP) - Children's Hospital of Philadelphia, acessado em maio 5, 2026, <https://injury.research.chop.edu/blog/posts/how-telehealth-impacts-screening-in-timate-partner-violence>

14. Vocal Biomarkers for Mental Health: Diagnosing Mental Disorders with a Short Voice Recording - American Psychiatric Association, acessado em maio 5, 2026, <https://www.psychiatry.org/news-room/apa-blogs/vocal-biomarkers-for-mental-health>
15. Pitch-Synchronous Biomarkers for Voice-Based Diagnostics: An Introduction - Preprints.org, acessado em maio 5, 2026, <https://www.preprints.org/manuscript/202512.1974>
16. Recognizing Action Units for Facial Expression Analysis - PMC, acessado em maio 5, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4157835/>
17. Vocal Acoustic Features as Potential Biomarkers for ... - Frontiers, acessado em maio 5, 2026, <https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsyt.2022.815678/full>
18. The Fundamental Frequency of Voice as a Potential Stress ..., acessado em maio 5, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12531429/>
19. Listening to the Mind: Integrating Vocal Biomarkers into Digital Health - PMC, acessado em maio 5, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12293195/>
20. Comparative Evaluation of Acoustic Feature Extraction Tools for Clinical Speech Analysis, acessado em maio 5, 2026, <https://arxiv.org/html/2506.01129v2>
21. Speech Latency Identified as Key Biomarker to Predict Treatment Response in Schizophrenia Patients - Elsevier, acessado em maio 5, 2026, <https://www.elsevier.com/about/press-releases/researchers-identify-speech-latency-as-a-key-biomarker-for-predicting>
22. Evaluating speech latencies during structured psychiatric interviews ..., acessado em maio 5, 2026, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39137558/>
23. Consistency between verbal and non-verbal affective cues: a clue to speaker credibility, acessado em maio 5, 2026, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26892724/>
24. Biological Psychiatry Study Shows Speech-Latency Vocal Biomarker Can Strengthen Drug-Placebo Separation in Schizophrenia Trials | Clario, acessado em maio 5, 2026, <https://clario.com/about/newsroom/biological-psychiatry-study-shows-speech-latency-vocal-biomarker-can-strengthen-drug-placebo-separation-in-schizophrenia-trials/>
25. Emotional Expressions Reconsidered: Challenges to Inferring Emotion From Human Facial Movements - PMC, acessado em maio 5, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6640856/>
26. Effects of the duration of expressions on the recognition of microexpressions - PMC - NIH, acessado em maio 5, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3296074/>
27. Facial Action Coding System - Wikipedia, acessado em maio 5, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Facial_Action_Coding_System

28. About Paul Ekman | Emotion Psychologist, acessado em maio 5, 2026,
<https://www.paulekman.com/about/paul-ekman/>
29. Objectively Quantifying Pediatric Psychiatric Severity Using Artificial Intelligence, Voice Recognition Technology, and Universal Emotions: Pilot Study for Artificial Intelligence-Enabled Innovation to Address Youth Mental Health Crisis - JMIR Research Protocols, acessado em maio 5, 2026,
<https://www.researchprotocols.org/2023/1/e51912/>
30. Action Unit Reference — Py-Feat, acessado em maio 5, 2026,
https://py-feat.org/pages/au_reference.html
31. Facial Action Coding System (FACS) - A Visual Guidebook - iMotions, acessado em maio 5, 2026,
<https://imotions.com/blog/learning/research-fundamentals/facial-action-coding-system/>
32. Facial Action Coding System - Paul Ekman Group, acessado em maio 5, 2026,
<https://www.paulekman.com/facial-action-coding-system/>
33. A Hybrid Learning-Architecture for Mental Disorder Detection Using Emotion Recognition, acessado em maio 5, 2026,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11270886/>
34. Incongruence between Verbal and Non-Verbal Information Enhances the Late Positive Potential - PMC, acessado em maio 5, 2026,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5063471/>
35. Exploring physicians' verbal and nonverbal responses to cues/concerns: Learning from incongruent communication - PubMed, acessado em maio 5, 2026,
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28698034/>
36. (PDF) Incongruence between Verbal and Non-Verbal Information Enhances the Late Positive Potential - ResearchGate, acessado em maio 5, 2026,
https://www.researchgate.net/publication/309142270_Incongruence_between_Verbal_and_Non-Verbal_Information_Enhances_the_Late_Positive_Potential
37. Emotion Regulation and Self-Harm Among Forensic Psychiatric Patients - PMC - NIH, acessado em maio 5, 2026,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8421601/>
38. Oral Performance, Identity, and Representation in Forensic Psychiatry, acessado em maio 5, 2026, <https://jaapl.org/content/39/3/352>
39. Mulheres em situação de violência PROTOCOLO DE ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE DIREITOS HUMANOS - Defensoria Pública, acessado em maio 5, 2026,
https://www.defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Protocolos/Direitos_Humanos/Protocolo_de_Atendimento_de_Demandas_de_DH_Mulher..pdf
40. Clinical management of rape and intimate partner violence in emergencies: a training curriculum for health workers, facilitator guide, acessado em maio 5, 2026, <https://www.who.int/publications/i/item/9789240100213>
41. Clinical management of rape and intimate partner violence survivors, acessado em maio 5, 2026, <https://www.who.int/publications/i/item/9789240001411>
42. The Ohio Domestic Violence Protocol for Health Care Providers: Standards of Care, acessado em maio 5, 2026,

https://odh.ohio.gov/wps/wcm/connect/gov/b9b73c47-e7da-448b-8306-fdff3f7b17ef/DV+Protocol+Health+Care+Providers+122012.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_K9I401S01H7F40QBNJU3SO1F56-b9b73c47-e7da-448b-8306-fdff3f7b17ef-mnO4RKX

43. Intimate Partner Violence (IPV) Screening and Counseling Services in Clinical Settings, acessado em maio 5, 2026, <https://www.kff.org/womens-health-policy/intimate-partner-violence-ipv-screening-and-counseling-services-in-clinical-settings/>
44. The power of listening, the power of the LIVES approach - World Health Organization (WHO), acessado em maio 5, 2026, <https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/the-power-of-listening--the-power-of-the-lives-approach>
45. Caring for women subjected to violence: A WHO curriculum for training health-care providers - U.S. Department of State, acessado em maio 5, 2026, https://www.state.gov/wp-content/uploads/2024/01/010.Facilitatorguide_2019.pdf
46. Caring for women subjected to violence: a WHO curriculum for training health-care providers, revised edition, 2021, acessado em maio 5, 2026, <https://www.who.int/publications/i/item/9789240039803>
47. DIRETRIZES PARA ATENDIMENTO EM CASOS DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO CONTRA MENINAS E MULHERES EM TEMPOS DA PANDEMIA DA COVID-19, acessado em maio 5, 2026, https://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2020/08/Diretrizes-para-atendimento_ONUMULHERES.pdf
48. Lei Maria da Penha norteia diretrizes de combate a violência contra a mulher - Prefeitura de Feira de Santana, acessado em maio 5, 2026, <http://www.feiradesantana.ba.gov.br/secom/whatsapp.asp?idn=37676>
49. Casa da Mulher Brasileira atualiza diretrizes para ampliação do atendimento a meninas e mulheres vítimas de violência doméstica - Governo da Bahia, acessado em maio 5, 2026, <https://www.ba.gov.br/noticias/380822/casa-da-mulher-brasileira-atualiza-diretrizes-para-ampliacao-do-atendimento-a-meninas-e-mulheres-vitimas-de-violencia-domestica>
50. Guia de Serviços prestados pelo Governo do Estado da Bahia, acessado em maio 5, 2026, <https://servicos.ba.gov.br/detalhe/servico/1362>
51. Contatos | SPM - Secretaria de Políticas para as Mulheres - Governo da Bahia, acessado em maio 5, 2026, <https://www.ba.gov.br/mulheres/52/contatos>
52. Ligue 180 - Central de Atendimento à Mulher - Portal Gov.br, acessado em maio 5, 2026, <https://www.gov.br/mulheres/pt-br/ligue180>